

EXERCÍCIOS

1. Os processos industriais são formados por equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, hidráulicos ou pneumáticos que, através de sucessivas operações utilizando matéria-prima e energia, resultará num produto final e resíduos. Nesse contexto, os controladores lógicos programáveis (CLP) são vastamente empregados no controle lógico de processos, gerenciando as variáveis de entrada e, através de um programa, definindo ações de controle e operação do processo. As linguagens concebidas como ferramentas gráficas para programação de CLP são:

- () C++
- () Blocos de Funções
- () Diagrama Ladder
- () Assembly
- () Python
- () Funções Sequenciais

2. Considere os componentes abaixo:

- 2 botões do tipo pushbutton (B1, B2);
- 1 lâmpada (L1);
- 1 motor (M1).

Faça um programa em lógica Ladder para cada uma das seguintes especificações:

- a. L1 deve acender apenas enquanto B1 ou B2 são pressionados. Porém, quando B1 e B2 forem pressionados simultaneamente, L1 deve ficar apagada;
- b. M1 é acionado quando B1 é pressionado e se mantém acionado. Quando B2 é pressionado, M1 desliga.

INSTALAÇÃO DO CLASSIC LADDER

Escolha uma das opções abaixo para fazer o download do Classic Ladder::

- Via DirectLink:
<https://sourceforge.net/projects/classicladder/>

```
cd classicladder/  
./classicladder
```

- Via Github:

<https://github.com/cz172638/classicladder-1>

```
cd src;make clean;make;cd ..  
./classicladder
```

O Classic Ladder pode precisar da biblioteca libgtk para funcionar. Use o comando abaixo para instalá-la:

```
sudo apt install libgtk-4-1
```

Em caso de dúvidas, enviar um e-mail para: **miraceli.waldemar@edu.udesc.br**